Modul 4

LoRa Peer-to-Peer & LoRaWAN via ANTARES



IRIS Laboratory

Teori LoRa

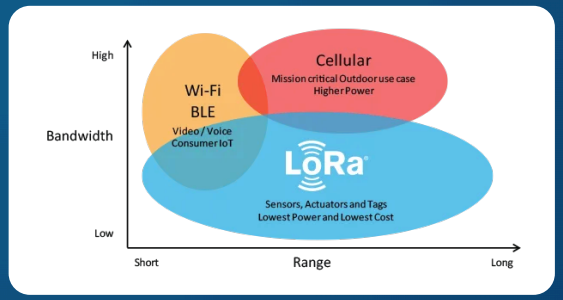
LoRa: Teknik Modulasi, Bukan Protokol Jaringan

LoRa (**Long Range**) adalah teknik **modulasi radio spread spectrum**, bukan protokol jaringan. Sifat utamanya:

- Jangkauan **jauh**, laju data **rendah**, konsumsi daya **rendah**.
- Beroperasi di pita **sub-GHz**, yang ketentuannya berbeda menurut wilayah.

Contoh aplikasi: pertanian pintar · kota pintar · pemantauan industri · penginderaan lingkungan

Posisi LoRa, CSS, dan Parameternya



LoRa dibandingkan Wi-Fi dan BLE (Modul 1–2): jangkauan jauh, laju data rendah.

LoRa memakai **Chirp Spread Spectrum (CSS)** — frekuensi menyapu naik-turun terhadap waktu, sehingga sinyal tetap dikenali di bawah **noise floor**.

Trade-off Spreading Factor (SF):

SF naik ⟶ jangkauan naik, sensitivitas naik, **airtime** naik, laju data **turun**.

Praktikum ini memakai SF12

Airtime & Regulasi AS923-2

Airtime adalah lamanya satu paket berada di udara saat ditransmisikan. Nilainya penting karena memengaruhi:

- Kepatuhan terhadap **duty cycle**
- Peluang **tabrakan** antar paket
- **Konsumsi baterai** perangkat

Airtime akan diukur langsung pada eksperimen perburuan praktikum ini.

Rencana pita regional: **EU863-870** (Eropa), **US902-928** (Amerika). Indonesia memakai **AS923-2**, pita **920–923 MHz** → kode `LORA_FREQUENCY 920E6`. Nilai `433E6`, `866E6`, `915E6` milik wilayah lain — jangan dipakai.

Implementasi — Perburuan LoRa

Kenapa Tidak Ada Jatah Waktu Lagi

Satu papan **Beacon** disembunyikan dan memancar terus-menerus. Enam papan **Hunter** hanya **mendengarkan**, lalu melaporkan kekuatan sinyalnya ke papan skor lewat Wi-Fi.

Hanya **satu radio** di ruangan yang pernah memancar, sehingga tabrakan paket mustahil terjadi dan pembagian jatah detik per kelompok tidak lagi diperlukan sama sekali.

> Karena LoRa peer-to-peer tidak memiliki protokol yang mengatur kanalnya untuk kalian, seluruh aturan jaringan kalian susun sendiri.

Beacon — Parameter Radio

```
#define LORA_FREQUENCY          920E6
#define LORA_SPREADING_FACTOR   7
#define LORA_BANDWIDTH          250E3
#define LORA_SYNC_WORD          0xF3
```

Frekuensi, SF, Lebar Pita, Sync Word

```
#define BEACON_TX_POWER 10

const unsigned long BEACON_PERIOD_MS = 200;
```

Daya Pancar + Jeda

Daya disetel menurut **ukuran arena**. Pada 20 dBm seluruh gedung terbaca sama kuat dan beacon mustahil ditemukan; pada daya terlalu kecil kelompok terjauh tidak mendengar apa pun. Bawaan 10 dBm — ruangan 2, gedung 14.

Beacon — setup() Radio

```
pinMode(LORA_EN, OUTPUT);
digitalWrite(LORA_EN, HIGH);  // Rangkaian
pengaktif radio dinyalakan
delay(100);

SPI.begin(SPI_SCK, SPI_MISO, SPI_MOSI,
LORA_NSS);
LoRa.setPins(LORA_NSS, LORA_RST, LORA_DIO0);
```

Aktivasi Radio + SPI

```
LoRa.setSpreadingFactor(LORA_SPREADING_FACTOR);
LoRa.setSignalBandwidth(LORA_BANDWIDTH);
LoRa.setSyncWord(LORA_SYNC_WORD);
LoRa.setTxPower(BEACON_TX_POWER);
```

Parameter Modem + Daya

Keempat nilai radio harus **identik** dengan seluruh Hunter. Kalau satu saja berbeda, paketnya tidak error — paketnya hanya **hening**.

Beacon — `loop()`: Memancar

```
if (millis() - lastChirp < BEACON_PERIOD_MS) {
  return;
}

lastChirp = millis();
seq++;

String sentAt = wallClockTimestamp();
String payload = String(seq) + " " + sentAt;
```

Jeda 200 ms + Nomor Paket

```
LoRa.beginPacket();
LoRa.print(payload);
LoRa.endPacket();
```

Susun & Pancarkan

`beginPacket()` menyiapkan buffer dan `print()` mengisinya, tetapi **`endPacket()`**-lah yang benar-benar memancarkan paket ke udara. Tiap paket membawa **nomor urut** dan **waktu kirimnya**.

Hunter — Library & Pin Radio

```
#include <WiFi.h>
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <WebSocketsClient.h>
#include <time.h>
#include <sys/time.h>
```

Import Library

```
#define LORA_NSS  15
#define LORA_RST  0
#define LORA_DIO0 27
#define LORA_EN   32
#define SPI_MISO  19
#define SPI_MOSI  23
#define SPI_SCK   18
```

Pin RFM95W

GPIO **15, 0, 27, 32, 18, 19,** dan **23** sudah dipakai modul radio RFM95W. Hunter tidak memerlukan pembagi tegangan karena tidak ada sensor yang tersambung padanya.

Hunter — Menghaluskan RSSI

```
int median() {
  int s[MEDIAN_N];
  memcpy(s, window, windowCount * sizeof(int));

  for (int i = 1; i < windowCount; i++) {
    int key = s[i], j = i - 1;
    while (j >= 0 && s[j] > key) { s[j + 1] =
s[j]; j--; }
```

Median dari 5 Pembacaan

```
int m = median();
if (!haveSmoothed) {
  smoothed = m;
  haveSmoothed = true;
} else {
  smoothed = EWMA_ALPHA * m + (1 - EWMA_ALPHA) *
smoothed;
}
```

EWMA di Atasnya

RSSI di dalam ruangan melonjak sampai **10 dB** karena pantulan dinding. Tanpa kedua tapis ini, batang jarak pada papan skor hanya berisi derau.

Hunter — `loop()`: Menangkap & Melapor

```
String beaconLine = "";
while (LoRa.available()) {
  beaconLine += (char)LoRa.read();
}

String receivedAt = wallClockTimestamp();

int rssi = LoRa.packetRssi();
float snr = LoRa.packetSnr();
```

Baca Paket + RSSI

```
String seq    = beaconLine.substring(0, space);
String sentAt = beaconLine.substring(space + 1);

webSocket.sendTXT(payload);
```

Laporkan lewat Wi-Fi

Radio Hunter **tidak pernah memancar**. Yang keluar dari papan ini hanya laporan Wi-Fi ke papan skor — itulah sebabnya keenam kelompok dapat berburu bersamaan tanpa saling mengganggu.

Papan Skor — Lapisan Aplikasi

Satu pembacaan RSSI menempuh lima lapisan sebelum menjadi angka di layar:

Fisik gelombang 920 MHz, SF7, 250 kHz — RSSI dan SNR
Data-link nomor paket LoRa, paket hilang, sync word
Jaringan alamat IP dari DHCP Orange Pi, satu lompatan ke gerbangnya
Transport satu koneksi WebSocket di atas TCP
Aplikasi peringkat, panas-dingin, dan pemenangnya

Papan skor di `http://192.168.4.1:8080` menampilkan kelima lapisan itu dengan nilai yang sedang berjalan, per kelompok.

</> Babai </>
#IRIS